

Trường Đại học

Khoa Công nghệ Thông tin

BÁO CÁO ĐỒ ÁN CUỐI KỲ

Môn học: Xử lý ngôn ngữ tự nhiên

Xây dựng hệ thống gợi ý phim dựa trên biểu diễn ngữ nghĩa từ metadata và review tiếng Anh

Tên dự án	CineSense
Phạm vi hiện tại	Discovery-only, English-first PostgreSQL core schema
Nhóm thực hiện	Nhóm thực hiện dự án CineSense
MSSV	Sẽ cập nhật theo danh sách chính thức
Giảng viên	Sẽ cập nhật theo phân công học phần

Ngày 9 tháng 3 năm 2026

Tóm tắt

Đề tài CineSense nghiên cứu bài toán gợi ý phim dựa trên tương đồng ngữ nghĩa của dữ liệu văn bản, với mục tiêu xây dựng một pipeline có thể tái lập từ dữ liệu thô đến ứng dụng chạy được. Dữ liệu được thu thập chủ yếu từ TMDB và được chuẩn hóa về lớp `core_*` để phục vụ huấn luyện mô hình. Trên nền dữ liệu này, đề tài triển khai lộ trình so sánh giữa các mô hình nền (TF-IDF, Word2Vec) và mô hình cải tiến (Sentence Transformer), đồng thời đánh giá bằng các chỉ số truy hồi như Precision@k, Recall@k và nDCG@k.

Một đóng góp kỹ thuật quan trọng của đề tài là kiến trúc *artifact-first serving*: mô hình được huấn luyện offline trong thư mục `training/`, sau đó xuất artifacts để API runtime nạp trực tiếp. Cách làm này tách biệt rõ giữa quá trình nghiên cứu và phục vụ, giúp hệ thống ổn định hơn trong triển khai, đồng thời tạo điều kiện tái lập thực nghiệm và truy xuất nguồn gốc kết quả.

Phiên bản hiện tại của hệ thống đã hỗ trợ các luồng chính gồm: khám phá catalog, xem chi tiết phim và review, truy vấn recommendation từ artifact. Kết quả bước đầu cho thấy hướng biểu diễn dựa trên Sentence Transformer có tiềm năng cải thiện chất lượng truy hồi ngữ nghĩa so với baseline thống kê. Tuy vậy, đề tài vẫn còn các giới hạn về độ đầy đủ metadata, mật độ review trên mỗi phim và bộ nhãn đánh giá chuẩn. Trên cơ sở đó, báo cáo đề xuất lộ trình mở rộng theo hướng tăng chất lượng dữ liệu, cải thiện phương pháp đánh giá và tiến tới recommendation lai ghép giữa tín hiệu nội dung và tín hiệu hành vi.

Mục lục

Tóm tắt	i
Danh mục từ viết tắt	viii
1 Giới thiệu đề tài	1
1.1 Bối cảnh nghiên cứu	1
1.2 Phát biểu bài toán	1
1.3 Mục tiêu nghiên cứu	2
1.3.1 Mục tiêu tổng quát	2
1.3.2 Mục tiêu cụ thể	2
1.4 Phạm vi thực hiện	3
1.4.1 Phạm vi dữ liệu	3
1.4.2 Phạm vi hệ thống	3
1.4.3 Giới hạn nghiên cứu	3
1.5 Đóng góp của đề tài	3
1.6 Ý nghĩa thực tiễn	4
1.7 Cấu trúc báo cáo	4
2 Tổng quan lý thuyết	5
2.1 Biểu diễn văn bản trong hệ gợi ý	5
2.1.1 Mô hình túi từ và trọng số thống kê	5
2.1.2 Word embedding học phân bố	5
2.1.3 Sentence embedding dựa trên Transformer	6
2.2 Tiền xử lý văn bản và tác động đến chất lượng embedding	6
2.3 Đo độ tương đồng trong không gian vector	6
2.3.1 Cosine similarity	6

2.3.2	Mở rộng sang hệ truy hồi Top- k	6
2.4	Khung mô hình cho đề tài	7
2.4.1	Nhóm mô hình nền	7
2.4.2	Nhóm mô hình cải tiến	7
2.5	Các chỉ số đánh giá truy hồi	7
2.6	Kết luận chương	7
3	Mô tả bài toán và dữ liệu	8
3.1	Nguồn dữ liệu và quy trình thu thập	8
3.2	Chuẩn hóa vào core schema trong PostgreSQL	9
3.3	Đơn vị dữ liệu cho học máy: hồ sơ phim	10
3.4	Tiền xử lý văn bản	11
3.5	Chiến lược chia tập phục vụ đánh giá	11
3.6	Đặc điểm và giới hạn của dữ liệu	11
3.7	Kết nối sang phần phương pháp và thực nghiệm	12
4	Phương pháp đề xuất	13
4.1	Kiến trúc phương pháp	13
4.2	Định nghĩa đơn vị biểu diễn: movie profile	13
4.3	Pipeline thuật toán	14
4.4	Mô hình nền	14
4.4.1	Baseline A: TF-IDF trên overview	14
4.4.2	Baseline B: TF-IDF trên movie profile	14
4.5	Mô hình cải tiến	14
4.5.1	Sentence Transformer cho retrieval ngữ nghĩa	14
4.5.2	Chiến lược triển khai	15
4.6	Tách tập đánh giá	15
4.7	Độ phức tạp tính toán và chiến lược tối ưu	15
4.8	Artifact-first serving	15
4.9	Mô tả thuật toán gợi ý	16
4.10	Kết luận chương	16
5	Thí nghiệm và kết quả	17

5.1	Thiết kế thực nghiệm	17
5.1.1	Mục tiêu	17
5.1.2	Các cấu hình so sánh	17
5.1.3	Biến kiểm soát	18
5.2	Hệ chỉ số đánh giá	18
5.2.1	Chỉ số truy hồi	18
5.2.2	Nguồn nhân đánh giá	18
5.3	Kết quả thực nghiệm	18
5.4	Phân tích định tính	19
5.5	Phân tích lỗi	19
5.6	Giới hạn thực nghiệm	19
5.7	Kết luận chương	20
6	Demo ứng dụng	21
6.1	Vai trò của lớp ứng dụng trong đề tài	21
6.2	Kiến trúc triển khai hiện tại	21
6.3	Luồng nghiệp vụ của người dùng	22
6.3.1	Luồng khám phá cơ bản	22
6.3.2	Luồng recommendation	22
6.4	Cơ chế dự phòng và độ ổn định	22
6.5	Kịch bản trình diễn đề xuất	22
6.6	Tài sản minh họa cần thu thập	23
6.7	Kết luận chương	23
7	Kết luận và hướng phát triển	24
7.1	Kết luận chính của đề tài	24
7.2	Giá trị phương pháp	24
7.3	Những điểm còn hạn chế	25
7.4	Hướng phát triển ngắn hạn	25
7.5	Hướng phát triển trung và dài hạn	25
7.6	Thông điệp tổng kết	26
A	Phụ lục	27

A.1	Danh sách module chính	27
A.2	Lệnh chạy hệ thống ở mức tối thiểu	27
A.3	Lệnh chạy pipeline recommendation	27
A.4	Mẫu bảng báo cáo kết quả	28
A.5	Danh mục tài nguyên minh họa cần thu thập	28
A.6	Danh sách kiểm tra trước khi nộp	29

Danh sách hình vẽ

Danh sách bảng

1.1	Đặc tả bài toán nghiên cứu	2
5.1	Bảng so sánh mô hình recommendation	18
A.1	Mẫu bảng tóm tắt thực nghiệm cho phiên bản cuối	28

Danh mục từ viết tắt

API	Application Programming Interface
ETL	Extract - Transform - Load
NLP	Natural Language Processing
TMDB	The Movie Database
TF-IDF	Term Frequency - Inverse Document Frequency
SBERT	Sentence-BERT
RAG	Retrieval-Augmented Generation
UI	User Interface
UX	User Experience

Chương 1

Giới thiệu đề tài

Mục tiêu chương: Đặt vấn đề nghiên cứu, xác định câu hỏi khoa học, phạm vi triển khai và ý nghĩa thực tiễn của hệ thống gợi ý phim dựa trên ngữ nghĩa văn bản.

1.1 Bối cảnh nghiên cứu

Hệ sinh thái nội dung số hiện nay tạo ra một nghịch lý quen thuộc: người dùng có quá nhiều lựa chọn nhưng vẫn khó tìm được nội dung phù hợp với nhu cầu cảm xúc tại thời điểm truy cập. Với miền phim ảnh, nhu cầu này thường không được biểu đạt bằng tên phim cụ thể mà bằng mô tả ngôn ngữ tự nhiên, ví dụ “*một phim tâm lý nặng về nội tâm*” hoặc “*phim không khí u tối nhưng kết thúc tích cực*”. Cách tìm kiếm dựa trên từ khóa cứng không phản ánh đầy đủ mức độ tương đồng ngữ nghĩa giữa các mô tả này.

CineSense được phát triển nhằm giải quyết khoảng trống trên bằng hướng tiếp cận *text-driven recommendation*. Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào hành vi người dùng, hệ thống khai thác nội dung văn bản của phim (tiêu đề, mô tả, thể loại, review) để suy ra mức độ tương đồng giữa các đối tượng phim, từ đó tạo danh sách gợi ý Top- k có thể giải thích được.

1.2 Phát biểu bài toán

Đề tài được mô hình hóa như một bài toán truy hồi tương đồng trong không gian biểu diễn văn bản.

Bảng 1.1: Đặc tả bài toán nghiên cứu

Thành phần	Mô tả
Đầu vào	Hồ sơ phim truy vấn gồm <i>title</i> , <i>overview</i> , <i>genres</i> và tập review tiếng Anh
Đầu ra	Danh sách Top- k phim có độ tương đồng cao nhất theo hàm đo ngữ nghĩa
Loại tác vụ	Similarity-based Retrieval cho bài toán recommendation
Đơn vị đánh giá	Mức độ phù hợp ngữ nghĩa của danh sách gợi ý theo truy vấn phim

Từ phát biểu trên, câu hỏi trung tâm của đề án là: *mô hình biểu diễn văn bản nào cho phép biểu diễn “hồ sơ phim” đủ tốt để truy hồi các phim gần ngữ nghĩa trong điều kiện dữ liệu thực tế còn thiếu và nhiều?*

1.3 Mục tiêu nghiên cứu

1.3.1 Mục tiêu tổng quát

Xây dựng một hệ thống gợi ý phim có khả năng vận hành end-to-end, trong đó tầng dữ liệu, tầng mô hình và tầng ứng dụng được tách biệt rõ ràng, có khả năng tái lập thí nghiệm và mở rộng thực nghiệm.

1.3.2 Mục tiêu cụ thể

1. Chuẩn hóa dữ liệu phim và review sang schema thống nhất phục vụ NLP.
2. Thiết kế biểu diễn hồ sơ phim từ nhiều nguồn tín hiệu văn bản.
3. Triển khai các mô hình nền (TF-IDF, Word2Vec) và mô hình cải tiến (Sentence Transformer) cho bài toán tương đồng phim.
4. Xây dựng lớp đánh giá thực nghiệm với các chỉ số truy hồi.
5. Tích hợp kết quả mô hình vào API và giao diện web để minh họa luồng sử dụng thực tế.

1.4 Phạm vi thực hiện

1.4.1 Phạm vi dữ liệu

- Ngôn ngữ trọng tâm: tiếng Anh.
- Nguồn dữ liệu: TMDB metadata và TMDB review.
- Đối tượng dữ liệu huấn luyện: các bảng `core_movies`, `core_reviews`, `core_genres`.

1.4.2 Phạm vi hệ thống

- ETL chịu trách nhiệm thu thập và chuẩn hóa dữ liệu.
- Tầng `training`/ thực hiện huấn luyện, đánh giá và xuất artifacts.
- API phục vụ discovery và recommendation dựa trên artifacts offline.
- Frontend cung cấp catalog, trang chi tiết phim và luồng truy vấn recommendation.

1.4.3 Giới hạn nghiên cứu

- Chưa đi sâu vào recommendation cá nhân hóa dựa trên lịch sử người dùng.
- Chưa khai thác đầy đủ tín hiệu phi văn bản như cast, crew, keywords và watch behavior.
- Ground-truth cho đánh giá retrieval chủ yếu dựa trên tín hiệu weak supervision trong giai đoạn đầu.

1.5 Đóng góp của đề tài

Đóng góp chính của đề án không chỉ nằm ở việc xây một giao diện demo, mà nằm ở việc thiết kế một pipeline nghiên cứu có thể mở rộng:

- Tách lớp dữ liệu huấn luyện khỏi lớp social/legacy để giảm nhiễu.
- Xây dựng “movie profile” như đơn vị biểu diễn trung gian giữa dữ liệu thô và mô hình.
- Đưa mô hình recommendation từ offline vào runtime theo hướng artifact-first, giảm phụ thuộc vào trạng thái huấn luyện online.
- Đồng bộ hóa kết quả thực nghiệm với tài liệu báo cáo để đảm bảo tính truy xuất nguồn gốc.

1.6 Ý nghĩa thực tiễn

Về ứng dụng, hệ thống có thể được dùng như:

- công cụ khám phá phim theo nội dung cho người dùng phổ thông;
- công cụ tham chiếu nhanh cho người làm nội dung điện ảnh;
- nền tảng trung gian cho các hướng mở rộng như semantic search hoặc trợ lý tư vấn phim.

1.7 Cấu trúc báo cáo

Báo cáo được tổ chức theo tiến trình nghiên cứu chuẩn: từ cơ sở lý thuyết, đặc tả dữ liệu, phương pháp mô hình hóa, thiết kế thực nghiệm, triển khai ứng dụng, đến tổng kết và định hướng phát triển. Cách tổ chức này giúp người đọc theo dõi rõ mối liên hệ giữa quyết định kỹ thuật và kết quả định lượng ở từng giai đoạn.

Chương 2

Tổng quan lý thuyết

Mục tiêu chương: Trình bày các nền tảng biểu diễn văn bản và truy hồi ngữ nghĩa làm cơ sở cho hệ gợi ý phim dựa trên nội dung.

2.1 Biểu diễn văn bản trong hệ gợi ý

Trong các hệ recommendation dựa trên nội dung, câu hỏi quan trọng nhất là làm thế nào ánh xạ dữ liệu ngôn ngữ tự nhiên về không gian vector sao cho khoảng cách hình học phản ánh mức độ gần nhau về nghĩa. Với miền phim, dữ liệu đầu vào thường gồm nhiều trường dữ liệu: tiêu đề ngắn, mô tả dài, thể loại dạng nhãn và review dạng văn bản tự do. Điều này khiến biểu diễn vector cần vừa giữ được ngữ cảnh tổng quát, vừa không làm mất các tín hiệu chuyên biệt của miền điện ảnh.

2.1.1 Mô hình túi từ và trọng số thống kê

Bag-of-Words và TF-IDF là hai nền tảng cổ điển, trong đó TF-IDF tăng trọng số cho các từ phân biệt và giảm trọng số cho các từ quá phổ biến. Ưu điểm của TF-IDF là tính diễn giải cao, chi phí huấn luyện thấp, phù hợp để thiết lập đường cơ sở khi dữ liệu chưa thật sự ổn định. Nhược điểm chính là biểu diễn rời rạc, không mô hình hóa quan hệ ngữ nghĩa sâu giữa các từ đồng nghĩa hoặc cụm từ có cùng ý nghĩa.

2.1.2 Word embedding học phân bố

Word2Vec học biểu diễn từ dựa trên ngữ cảnh đồng xuất hiện [1]. Trong thực hành recommendation, vector cấp câu/phim thường được xây bằng cách tổng hợp các vector từ. Cách tiếp cận này khắc phục một phần sự rời rạc của TF-IDF, nhưng còn hạn chế khi phải biểu diễn những câu dài và cấu trúc nghĩa phức hợp.

2.1.3 Sentence embedding dựa trên Transformer

Các kiến trúc BERT và đặc biệt là Sentence-BERT cho phép nhúng trực tiếp câu hoặc đoạn văn vào một không gian vector dày đặc [2, 3]. Với bài toán truy hồi tương đồng phim, sentence embedding thường có lợi thế khi dữ liệu gồm nhiều câu diễn đạt tự nhiên và cần so khớp ở mức ý nghĩa thay vì trùng khớp từ bề mặt.

2.2 Tiền xử lý văn bản và tác động đến chất lượng embedding

Tiền xử lý không chỉ là làm sạch dữ liệu, mà còn là bước chuẩn hóa ngữ liệu để mô hình học được tín hiệu ổn định. Quy trình cơ bản của đề tài bao gồm loại bỏ HTML, chuẩn hóa khoảng trắng, xử lý ký tự đặc biệt và chuẩn hóa chữ thường với các baseline thống kê. Đối với mô hình ngữ nghĩa mạnh, việc giữ nguyên một phần dấu câu hoặc stopwords có thể giúp bảo toàn ngữ cảnh câu, vì vậy các quyết định tiền xử lý cần được xác nhận bằng thực nghiệm thay vì áp dụng cứng.

2.3 Đo độ tương đồng trong không gian vector

2.3.1 Cosine similarity

Cosine similarity là phép đo trung tâm của đề tài vì bất biến theo độ dài vector và phù hợp với bài toán xếp hạng theo góc giữa hai biểu diễn. Với mỗi phim truy vấn q và phim ứng viên d , độ tương đồng được tính:

$$\text{sim}(q, d) = \frac{\mathbf{q} \cdot \mathbf{d}}{\|\mathbf{q}\| \|\mathbf{d}\|}$$

Điểm số càng cao thì mức gần ngữ nghĩa càng lớn.

2.3.2 Mở rộng sang hệ truy hồi Top- k

Thực tế triển khai không dừng ở việc so sánh một cặp phim, mà cần sinh danh sách Top- k theo thứ tự giảm dần của điểm tương đồng. Danh sách này có thể được điều chỉnh hậu xử lý bằng các tín hiệu bổ sung như số lượng review, mức độ đầy đủ dữ liệu hoặc độ mới của phim để tăng tính khả dụng trong ứng dụng.

2.4 Khung mô hình cho đề tài

2.4.1 Nhóm mô hình nền

Hai mô hình nền được sử dụng để tạo mốc tham chiếu:

- TF-IDF trên *overview* (khai thác tín hiệu mô tả chính);
- TF-IDF trên *movie profile* tổng hợp (tiêu đề + mô tả + thể loại + trích đoạn review).

2.4.2 Nhóm mô hình cải tiến

Hướng cải tiến chính là sentence embedding từ mô hình Transformer đa ngôn ngữ, áp dụng lên cùng đơn vị *movie profile*. Việc dùng cùng đầu vào giúp so sánh công bằng với các baseline và phản ánh trực tiếp phần đóng góp của năng lực biểu diễn.

2.5 Các chỉ số đánh giá truy hồi

Do bài toán có bản chất retrieval, hệ chỉ số cần phản ánh đồng thời chất lượng xếp hạng và khả năng thu hồi:

- **Precision@k**: tỷ lệ mục liên quan trong Top- k ;
- **Recall@k**: mức độ bao phủ mục liên quan;
- **nDCG@k**: chất lượng thứ hạng có xét vị trí;
- **Cosine score distribution**: phân bố điểm tương đồng để phân tích khả năng phân tách của mô hình.

2.6 Kết luận chương

Các cơ sở lý thuyết trong chương này định nghĩa một nguyên tắc xuyên suốt cho phần còn lại của báo cáo: cùng một bài toán truy hồi, cùng một đơn vị biểu diễn phim, nhưng thay đổi cơ chế vector hóa để lượng hóa phần đóng góp của từng hướng mô hình. Từ đây, chương kế tiếp chuyển sang mô tả dữ liệu thực và các ràng buộc chất lượng của pipeline.

Chương 3

Mô tả bài toán và dữ liệu

Mục tiêu chương: Mô tả chi tiết cách dữ liệu phim được thu thập từ TMDB, chuẩn hóa vào cơ sở dữ liệu, biến đổi thành dataset văn bản cho học máy, và các ràng buộc chất lượng dữ liệu đi kèm.

3.1 Nguồn dữ liệu và quy trình thu thập

Hệ thống sử dụng TMDB (*The Movie Database*) [4] làm nguồn dữ liệu duy nhất cho phiên bản hiện tại. Hai loại thông tin chính được khai thác:

- **metadata phim** (có cấu trúc): tiêu đề, mô tả, ngày phát hành, poster, backdrop, điểm đánh giá trung bình, số lượng đánh giá, mức độ phổ biến, danh sách thể loại;
- **review** (văn bản tự do): nội dung nhận xét, điểm đánh giá của người dùng TMDB, thông tin tác giả và thời gian tạo.

Quy trình thu thập được hiện thực trong module crawler của `etl_pipeline`. Ở mức khái quát, pipeline thực hiện:

1. gọi API `/movie/popular` và `/movie/top Rated` theo nhiều trang để thu danh sách phim;
2. gọi API `/genre/movie/list` để lấy taxonomy thể loại;
3. với mỗi phim, gọi API `/movie/{id}/reviews` để lấy review liên quan;
4. ánh xạ JSON trả về thành các đối tượng trung gian `TMDBMovie`, `TMDBReview`, `TMDBGenre` dùng trong bước ETL.

Các trường quan trọng ở cấp phim được giữ nguyên từ TMDB, bao gồm cả *vote_average*, *vote_count* và *popularity*. Ở cấp review, ngoài nội dung văn bản và điểm đánh giá, thông tin avatar và đường dẫn tới review gốc cũng được lưu lại để sử dụng trong hiển thị giao diện và phân tích sau này.

3.2 Chuẩn hóa vào core schema trong PostgreSQL

Để tách nhiệm vụ lưu trữ dữ liệu phục vụ mô hình khỏi các bảng phục vụ tính năng xã hội trước đây, đề tài sử dụng một lớp schema riêng trong PostgreSQL, được định nghĩa trong module `etl_pipeline/db_postgres.py`. Bốn bảng quan trọng là:

- **core_movies**: lưu thông tin phim canonical (UUID nội bộ, `tmdb_id`, `title`, `overview`, `release_date`, `poster_path`, `backdrop_path`, `popularity`, `vote_average`, `vote_count`, `original_language`, `created_at`, `updated_at`);
- **core_genres**: lưu taxonomy thể loại với `id` trùng ID TMDB và `name` tiếng Anh;
- **core_movie_genres**: bảng nối nhiều-nhiều giữa phim và thể loại;
- **core_reviews**: lưu toàn bộ review bên ngoài hệ social nội bộ, bao gồm nội dung, điểm số và thông tin tác giả.

Hàm `process_tmdb_movie` trong `etl_pipeline/main.py` chịu trách nhiệm ánh xạ `TMDBMovie` và danh sách `TMDBReview` thành các bản ghi trong `core_movies` và `core_reviews`. Đối với mỗi review, các trường sau được ghi nhận đầy đủ:

- **external_review_id**: ID review trên TMDB;
- **source**: nguồn dữ liệu, hiện tại là `'tmdb'`;
- **language**: mã ngôn ngữ của review (suy đoán bằng heuristic từ nội dung);
- **author_username** và **author_name**: username và tên hiển thị của tác giả;
- **author_avatar_url**: đường dẫn tới avatar, được ghép từ tiền tố TMDB và `avatar_path`;
- **content**: văn bản review ở dạng thô;
- **rating**: điểm số đánh giá do người dùng TMDB cung cấp;
- **source_created_at**: thời điểm review được tạo trên TMDB;

- `source_url`: liên kết tới trang review gốc;
- `created_at`: thời điểm bản ghi được chèn vào hệ thống.

Việc tách lớp dữ liệu này giúp đảm bảo rằng mọi bước huấn luyện và đánh giá mô hình chỉ thao tác với một nguồn sự thật duy nhất, không phụ thuộc vào các thay đổi cấu trúc từ lớp `social/auth`.

3.3 Đơn vị dữ liệu cho học máy: hồ sơ phim

Mục tiêu cuối cùng của pipeline là sinh ra một tập dữ liệu văn bản ở cấp phim, làm đầu vào cho các mô hình học máy. Đơn vị cơ bản được sử dụng là *hồ sơ phim* (*movie profile*). Ở mức khái niệm, mỗi hồ sơ được xây dựng từ:

- tiêu đề phim đã chuẩn hóa (`title`);
- mô tả tóm tắt nội dung (`overview`);
- danh sách thể loại (tên tiếng Anh);
- một số trích đoạn review tiêu biểu.

Module `training/data/loaders.py` nạp dữ liệu từ `core_movies` và `core_reviews`, tạo ra cấu trúc trung gian `MovieRecord` với các trường như:

- `id`, `tmdb_id`;
- `title`, `overview`, `poster_path`;
- danh sách tên thể loại;
- danh sách văn bản review đã chọn;
- `review_count`, `release_year`, `popularity`, `vote_average`, `vote_count`.

Từ đó, `training/data/profiles.py` xây dựng chuỗi văn bản duy nhất cho mỗi phim theo mẫu:

“title: ... | overview: ... | genres: ... | reviews: ...”

trong đó trường `reviews` là phần ghép các đoạn review đã được cắt ngắn và giới hạn số lượng, nhằm giữ độ dài hồ sơ ở mức phù hợp cho cả TF-IDF lẫn Sentence Transformer.

3.4 Tiền xử lý văn bản

Vì dataset là văn bản tiếng Anh thu thập từ nhiều nguồn người dùng, pipeline tiền xử lý đóng vai trò quan trọng trong việc loại bỏ nhiễu nhưng vẫn bảo toàn ngữ nghĩa. Các bước chính bao gồm:

1. loại bỏ HTML và các thẻ trình bày khỏi nội dung review;
2. chuẩn hóa khoảng trắng và ký tự xuống dòng;
3. chuẩn hóa chữ thường cho nhóm mô hình thống kê (TF-IDF, Word2Vec);
4. chuẩn hóa nhẹ với Sentence Transformer (giữ lại phần lớn cấu trúc câu).

Ở cấp review, pipeline ETL còn áp dụng một heuristic đơn giản để gắn nhãn ngôn ngữ dựa trên tỉ lệ ký tự ASCII trong nội dung, tách bạch các review tiếng Anh khỏi các review dị ngôn ngữ. Bộ lọc này được sử dụng khi xây dựng dataset cho huấn luyện để ưu tiên phần ngữ liệu phù hợp với phạm vi tiếng Anh của đề tài.

3.5 Chiến lược chia tập phục vụ đánh giá

Đánh giá mô hình recommendation dựa trên tương đồng nội dung được triển khai theo dạng truy hồi item-item. Vì vậy, việc chia tập được thực hiện theo hướng tách *tập truy vấn* và *tập ứng viên* thay vì chia train/test trên từng review riêng lẻ.

Module `training/data/splits.py` triển khai hàm chia tập dựa trên hàm băm định danh phim, đảm bảo tính xác định giữa các lần chạy. Kết quả chia tập (danh sách `query_ids` và `candidate_ids`) được lưu kèm trong mỗi artifact mô hình, cho phép các lần chạy đánh giá sau này sử dụng đúng cùng một cấu hình tập đánh giá.

3.6 Đặc điểm và giới hạn của dữ liệu

Phân tích sơ bộ cho thấy phân bố số lượng review trên mỗi phim khá lệch. Một phần đáng kể phim có rất ít hoặc không có review, trong khi một số phim nổi tiếng có nhiều review dài và chi tiết. Điều này dẫn đến hai hệ quả:

- nếu chỉ dựa vào review text, rất nhiều phim rơi vào trạng thái cold item;
- độ dài và chất lượng review biến thiên mạnh, ảnh hưởng tới ổn định của việc học biểu diễn.

Do đó, đề tài chủ động sử dụng **overview** làm trụ cột cho hồ sơ phim, xem review như tín hiệu bổ sung thay vì nguồn duy nhất. Các trường metadata như **vote_average**, **vote_count**, **popularity** được giữ lại để hỗ trợ các chiến lược reranking hoặc phân tích chuyên sâu trong các vòng lặp tiếp theo.

3.7 Kết nối sang phần phương pháp và thực nghiệm

Chương này đã mô tả toàn bộ hành trình dữ liệu: từ TMDB API, qua lớp chuẩn hóa **core_*** trong PostgreSQL, cho tới dataset văn bản ở cấp phim dùng để huấn luyện mô hình. Trên nền tảng này, Chương ?? trình bày chi tiết các mô hình và quy trình huấn luyện, trong khi Chương ?? tập trung vào thiết kế và kết quả thực nghiệm. Sự tách bạch rõ ràng giữa “dữ liệu” và “mô hình” giúp quá trình đánh giá và mở rộng sau này minh bạch hơn.

Chương 4

Phương pháp đề xuất

Mục tiêu chương: Xây dựng pipeline recommendation hoàn chỉnh từ dữ liệu chuẩn hóa đến artifact phục vụ suy luận, đồng thời đảm bảo khả năng tái lập thực nghiệm.

4.1 Kiến trúc phương pháp

Thay vì đặt toàn bộ logic trong một module duy nhất, đề tài sử dụng kiến trúc ba tầng tách biệt:

- **ETL layer**: thu thập và chuẩn hóa dữ liệu vào `core_*`;
- **Training layer**: sinh profile, huấn luyện mô hình, đánh giá và xuất artifacts;
- **Serving layer**: nạp artifacts để cung cấp API recommendation.

Cấu trúc này giải quyết hai vấn đề thực tế: (i) tránh trộn lẫn code offline và code runtime; (ii) cho phép thực hiện nhiều vòng lặp thí nghiệm mà không ảnh hưởng dịch vụ discovery đang chạy.

4.2 Định nghĩa đơn vị biểu diễn: movie profile

Mỗi phim được ánh xạ thành một chuỗi văn bản tổng hợp gọi là *movie profile*. Trong phiên bản hiện tại:

$$\text{profile} = \text{title} \oplus \text{overview} \oplus \text{genres} \oplus \text{review snippets}$$

trong đó $\oplus$ là phép nối có cấu trúc. Lý do lựa chọn thiết kế này là cân bằng giữa *độ giàu thông tin* và *chi phí tính toán*. Nếu chỉ dùng *overview*, mô hình mất đi tín hiệu cảm nhận người dùng; nếu dùng toàn bộ review thô, hồ sơ phim trở nên quá dài và nhiễu.

4.3 Pipeline thuật toán

1. Nạp dữ liệu từ `core_movies`, `core_reviews`, `core_genres`.
2. Lọc và chuẩn hóa văn bản review theo chính sách ngôn ngữ.
3. Sinh *movie profile* cho từng phim.
4. Vector hóa profile theo từng họ mô hình.
5. Tính ma trận tương đồng cosine.
6. Trích xuất Top- k láng giềng gần nhất cho mỗi phim.
7. Xuất artifact: `movie_index.json`, `similar_by_movie.json`, `metadata.json`.

4.4 Mô hình nền

4.4.1 Baseline A: TF-IDF trên overview

Mục tiêu của baseline A là tạo đường cơ sở tối giản với chi phí thấp. Mỗi phim được biểu diễn bằng vector TF-IDF trên trường *overview*. Phương pháp này hiệu quả khi mô tả phim đủ dài và chứa từ khóa phân biệt thể loại.

4.4.2 Baseline B: TF-IDF trên movie profile

Baseline B giữ nguyên thuật toán TF-IDF nhưng mở rộng đầu vào sang profile tổng hợp. Đây là thí nghiệm quan trọng để lượng hóa mức đóng góp của review và genre metadata khi chưa thay đổi họ mô hình.

4.5 Mô hình cải tiến

4.5.1 Sentence Transformer cho retrieval ngữ nghĩa

Mô hình cải tiến sử dụng sentence embedding cho profile phim. So với TF-IDF, embedding dày đặc có khả năng gom cụm các cách diễn đạt khác nhau nhưng cùng nghĩa, nhờ đó thường cải thiện chất lượng truy hồi ở các truy vấn “mô tả cảm xúc”.

4.5.2 Chiến lược triển khai

Thay vì fine-tune ngay từ đầu, đề tài đi theo lộ trình tăng dần:

- a. inference với mô hình pretrained để thiết lập mốc chất lượng;
- b. phân tích lỗi theo nhóm truy vấn;
- c. chỉ fine-tune khi lợi ích kỳ vọng vượt chi phí huấn luyện.

4.6 Tách tập đánh giá

Vì bài toán là retrieval theo item, cách chia tập truyền thống train/test trên mẫu độc lập không phản ánh đúng kịch bản triển khai. Đề tài áp dụng chia tập query–candidate theo hàm băm định danh phim (deterministic hash split), bảo đảm:

- khả năng tái lập giữa các lần chạy;
- giảm phụ thuộc vào seed ngẫu nhiên;
- ngăn rò rỉ trực tiếp giữa truy vấn và tập ứng viên trong bước đánh giá.

4.7 Độ phức tạp tính toán và chiến lược tối ưu

Với N phim, phép tính tương đồng đầy đủ có độ phức tạp $O(N^2)$. Đối với quy mô vài nghìn phim, cách làm này vẫn khả thi trong môi trường đồ án. Tuy nhiên, khi mở rộng quy mô, cần chuyển sang ANN indexing (Qdrant/Faiss) để giảm chi phí truy hồi online.

4.8 Artifact-first serving

Một quyết định kỹ thuật quan trọng của đề tài là phục vụ API từ artifact đã sinh offline thay vì huấn luyện trong runtime. Điều này giúp:

- giảm rủi ro drift giữa môi trường huấn luyện và phục vụ;
- kiểm soát phiên bản mô hình rõ ràng;
- triển khai fallback về discovery nếu artifact chưa sẵn sàng.

4.9 Mô tả thuật toán gợi ý

Listing 4.1: Giải mã quy trình gợi ý phim tương đồng

```
for movie in movies:
    profile[movie] = build_profile(movie)

embeddings = encoder(profile)
sim_matrix = cosine_similarity(embeddings, embeddings)

for movie in movies:
    neighbors = top_k(sim_matrix[movie], k)
    save_recommendations(movie, neighbors)
```

4.10 Kết luận chương

Chương này trình bày toàn bộ lựa chọn phương pháp dưới dạng một quy trình nghiên cứu khả thi và có thể vận hành thật. Điểm cốt lõi là giữ nguyên đơn vị biểu diễn để so sánh công bằng các họ mô hình, đồng thời tách rõ huấn luyện và suy luận để đảm bảo tính ổn định khi tích hợp vào ứng dụng web.

Chương 5

Thí nghiệm và kết quả

Mục tiêu chương: Thiết kế đánh giá định lượng và định tính cho bài toán truy hồi phim tương đồng, từ đó rút ra kết luận về chất lượng biểu diễn của từng mô hình.

5.1 Thiết kế thực nghiệm

5.1.1 Mục tiêu

Thực nghiệm tập trung trả lời ba câu hỏi:

1. Việc thay đổi đơn vị biểu diễn (*overview* vs *movie profile*) cải thiện chất lượng đến mức nào?
2. Họ mô hình embedding có mang lại cải thiện đáng kể so với mô hình thống kê không?
3. Những dạng lỗi nào còn tồn tại sau khi đã chuyển sang biểu diễn ngữ nghĩa?

5.1.2 Các cấu hình so sánh

Các cấu hình được tổ chức theo lộ trình tăng dần độ phức tạp:

- C1: TF-IDF trên *overview*;
- C2: TF-IDF trên *movie profile*;
- C3: Word2Vec aggregation trên *movie profile*;
- C4: Sentence Transformer trên *movie profile*.

Thiết kế này cho phép tách riêng hai nguồn cải thiện: cải thiện do *dữ liệu đầu vào* và cải thiện do *họ mô hình*.

5.1.3 Biến kiểm soát

Để so sánh công bằng, các biến sau được cố định hoặc ghi nhận rõ:

- cùng tập dữ liệu `core_*` tại thời điểm audit;
- cùng chiến lược split query–candidate;
- cùng cấu hình Top- k (đánh giá ở $k = 5, 10$);
- cùng quy tắc tạo *movie profile* cho các mô hình dùng profile.

5.2 Hệ chỉ số đánh giá

5.2.1 Chỉ số truy hồi

- **Precision@k**: độ chính xác trong Top- k ;
- **Recall@k**: khả năng bao phủ mục liên quan;
- **nDCG@k**: chất lượng thứ hạng theo vị trí;
- **Cosine score**: mức độ tách cụm biểu diễn trong không gian vector.

5.2.2 Nguồn nhãn đánh giá

Trong giai đoạn đầu, đề tài sử dụng weak supervision dựa trên mức giao thể loại (*shared genres*) để tạo tập mục liên quan. Đây không phải nhãn lý tưởng, nhưng đủ ổn định để so sánh tương đối giữa các mô hình khi chưa có bộ nhãn thủ công quy mô lớn.

5.3 Kết quả thực nghiệm

Kết quả định lượng được xuất tự động từ `training/evaluation/run_eval.py` về dạng JSON để giảm sai sót nhập tay. Bảng 5.1 là khuôn trình bày chuẩn cho báo cáo cuối.

Bảng 5.1: Bảng so sánh mô hình recommendation

Mô hình	Precision@5	Precision@10	nDCG@10	Nhận xét
TF-IDF overview	N/A	N/A	N/A	Baseline tối giản, dùng làm mốc
TF-IDF profile	N/A	N/A	N/A	Dự kiến cải thiện nhờ mở rộng
Word2Vec profile	N/A	N/A	N/A	Nhạy với chất lượng token và độ
Sentence Transformer	N/A	N/A	N/A	Mô hình cải tiến ưu tiên so khớp

5.4 Phân tích định tính

Ngoài số liệu tổng hợp, báo cáo cần đưa các case study dạng truy vấn phim cụ thể, ví dụ:

- phim truy vấn thiên về tâm lý nhân vật;
- phim truy vấn thiên về nhịp độ hành động;
- phim truy vấn có ít review.

Với mỗi case, nên so sánh danh sách Top- k giữa baseline và mô hình cải tiến, sau đó diễn giải vì sao mô hình cải tiến chọn được các ứng viên có liên hệ ngữ nghĩa tốt hơn.

5.5 Phân tích lỗi

Phân tích lỗi được chia thành bốn nhóm chính:

1. **Sparse review**: phim không có hoặc quá ít review khiến profile thiếu tín hiệu cảm nhận;
2. **Metadata bias**: phim có overview ngắn, generic hoặc thiên về marketing;
3. **Genre overlap noise**: hai phim chung thể loại nhưng khác biệt lớn về tông truyện;
4. **Cold-item effect**: phim mới, ít dữ liệu, khó xếp hạng ổn định.

Mỗi nhóm lỗi cần gắn với một hướng xử lý cụ thể, ví dụ tăng cường metadata, bổ sung keyword/cast hoặc dùng reranking dựa trên nhiều tầng tín hiệu.

5.6 Giới hạn thực nghiệm

Một số giới hạn hiện hữu ảnh hưởng trực tiếp đến độ tin cậy của kết quả:

- phân bố review lệch mạnh giữa các phim;
- thiếu nhiều trường metadata có giá trị cho ranking;
- nhân đánh giá còn ở mức weak supervision;
- chưa có vòng lặp đánh giá online từ phản hồi người dùng thực.

5.7 Kết luận chương

Kết quả thực nghiệm cần được diễn giải theo tinh thần khoa học: không chỉ nêu mô hình nào tốt hơn, mà phải chỉ ra *vì sao* tốt hơn, *trong điều kiện nào* lợi thế xuất hiện, và *đâu là giới hạn* của kết luận hiện tại. Cách trình bày này tạo nền tảng vững chắc cho các quyết định mở rộng ở chương kết luận.

Chương 6

Demo ứng dụng

Mục tiêu chương: Trình bày cách chuyển kết quả nghiên cứu thành một ứng dụng có thể sử dụng, trong đó recommendation được tích hợp theo hướng ổn định và có phương án dự phòng khi artifact chưa sẵn sàng.

6.1 Vai trò của lớp ứng dụng trong đề tài

Trong bối cảnh đồ án NLP, giao diện không chỉ có nhiệm vụ “trình diễn”, mà là điểm hội tụ của toàn bộ chuỗi xử lý: dữ liệu chuẩn hóa, mô hình biểu diễn, chỉ số đánh giá và logic phục vụ trực tuyến. Vì vậy, chất lượng demo được đánh giá qua khả năng phản ánh đúng hành vi của hệ thống recommendation đã huấn luyện, thay vì chỉ qua yếu tố thẩm mỹ giao diện.

6.2 Kiến trúc triển khai hiện tại

Ứng dụng được tổ chức theo mô hình lightweight để dễ tái lập:

- **Frontend** (HTML/CSS/Vanilla JS): trang catalog, trang chi tiết, khung truy vấn recommendation;
- **Backend** (FastAPI): API discovery và API recommendation;
- **Data/Artifact**: PostgreSQL lưu dữ liệu chuẩn hóa, thư mục `training/artifacts` lưu kết quả mô hình.

Điểm quan trọng của kiến trúc là cơ chế *artifact-first serving*: backend chỉ đọc artifact đã được sinh offline, tránh huấn luyện trong runtime.

6.3 Luồng nghiệp vụ của người dùng

6.3.1 Luồng khám phá cơ bản

1. Người dùng truy cập trang catalog.
2. Hệ thống nạp danh sách phim theo phân trang từ PostgreSQL.
3. Người dùng chọn phim quan tâm để đi đến trang chi tiết.
4. Trang chi tiết hiển thị metadata và danh sách review.

6.3.2 Luồng recommendation

1. Từ catalog hoặc trang chi tiết, người dùng gửi truy vấn hoặc chọn một phim nguồn.
2. Backend tra cứu artifact recommendation.
3. Hệ thống trả về danh sách Top- k phim tương đồng kèm điểm số.
4. Frontend hiển thị kết quả và cho phép điều hướng liên tục giữa các phim.

6.4 Cơ chế dự phòng và độ ổn định

Trong thực tế demo, artifact có thể chưa được sinh hoặc không tương thích phiên bản. Để tránh làm gián đoạn toàn bộ ứng dụng, hệ thống triển khai fallback về discovery catalog. Cơ chế này đảm bảo trải nghiệm người dùng không bị “mất dịch vụ” chỉ vì lớp recommendation chưa sẵn sàng.

6.5 Kịch bản trình diễn đề xuất

Kịch bản trình diễn nên đi theo logic kỹ thuật thay vì chỉ thao tác giao diện:

1. Trình bày ngắn gọn bài toán và cấu trúc dữ liệu đầu vào.
2. Mở catalog, chứng minh hệ thống discovery hoạt động ổn định.
3. Chọn một phim có review đa dạng, truy cập trang chi tiết.
4. Gọi danh sách phim tương đồng và giải thích một vài kết quả nổi bật.
5. So sánh nhanh kết quả từ hai artifact khác nhau (TF-IDF và Sentence Transformer) để minh họa đóng góp của mô hình.

6.6 Tài sản minh họa cần thu thập

Đề báo cáo và bảo vệ có tính thuyết phục cao, cần lưu đầy đủ:

- ảnh trang catalog ở chế độ discovery;
- ảnh trang chi tiết với review;
- ảnh panel recommendation và điểm số Top- k ;
- ảnh trạng thái fallback khi artifact chưa sẵn sàng;
- video demo ngắn có lời thuyết minh luồng end-to-end.

6.7 Kết luận chương

Chương demo cho thấy kết quả nghiên cứu không dừng ở mức thí nghiệm offline mà đã được gắn vào một sản phẩm chạy được. Quan trọng hơn, cách tích hợp recommendation dựa trên artifact giúp hệ thống giữ được tính ổn định và khả năng tái lập, phù hợp với mục tiêu phát triển dài hạn của dự án.

Chương 7

Kết luận và hướng phát triển

Mục tiêu chương: Tổng hợp đóng góp học thuật và kỹ thuật của đề tài, đồng thời đề xuất lộ trình mở rộng có cơ sở cho các giai đoạn tiếp theo.

7.1 Kết luận chính của đề tài

Đề tài đã thiết lập được một khung triển khai tương đối hoàn chỉnh cho recommendation dựa trên văn bản trong miền phim:

- dữ liệu được chuẩn hóa thành lớp `core_*` phục vụ trực tiếp cho NLP;
- pipeline huấn luyện được tách riêng trong thư mục `training/`;
- kết quả mô hình được xuất thành artifact và nạp vào runtime;
- giao diện web đã có luồng discovery, chi tiết phim và recommendation.

Điểm quan trọng nhất là dự án đã chuyển từ cách làm “chạy được” sang cách làm “có thể tái lập và mở rộng”, tức phù hợp với tinh thần nghiên cứu thực nghiệm.

7.2 Giá trị phương pháp

Từ góc nhìn phương pháp luận, đề tài cho thấy ba nguyên tắc có hiệu quả rõ rệt:

1. **Data contract trước, mô hình sau**: kiểm soát chất lượng dữ liệu giúp giảm nhiễu thực nghiệm.
2. **So sánh công bằng**: giữ cùng đơn vị biểu diễn để so sánh giữa các họ mô hình.
3. **Artifact-first serving**: tách huấn luyện khỏi runtime giúp hệ thống ổn định hơn khi triển khai.

7.3 Những điểm còn hạn chế

Mặc dù kiến trúc đã rõ ràng, chất lượng mô hình vẫn bị giới hạn bởi dữ liệu đầu vào:

- nhiều phim chưa có review hoặc review quá ngắn;
- thiếu các trường metadata giàu thông tin cho xếp hạng;
- nhân đánh giá retrieval mới ở mức weak supervision;
- chưa có dữ liệu tương tác người dùng để đánh giá cá nhân hóa.

7.4 Hướng phát triển ngắn hạn

Trong ngắn hạn, ưu tiên cao nhất là tăng độ tin cậy của kết quả thực nghiệm:

1. hoàn thiện backfill dữ liệu metadata quan trọng;
2. tăng chất lượng provenance và kiểm định ngôn ngữ review;
3. chuẩn hóa bộ truy vấn đánh giá thủ công theo nhiều nhóm thể loại;
4. hoàn tất bảng so sánh định lượng giữa baseline và mô hình cải tiến;
5. cập nhật toàn bộ hình/bảng thực nghiệm vào báo cáo.

7.5 Hướng phát triển trung và dài hạn

- **Mở rộng biểu diễn:** bổ sung cast, crew, keywords, runtime vào movie profile.
- **Nâng cấp truy hồi:** chuyển từ full similarity matrix sang ANN indexing cho quy mô lớn.
- **Fine-tuning miền phim:** tinh chỉnh embedding theo tập review điện ảnh để tăng tính đặc thù miền.
- **Hybrid recommendation:** kết hợp content-based và tín hiệu hành vi người dùng.
- **Đánh giá online:** thu phản hồi click/like/watch để xây dựng vòng lặp cải thiện liên tục.

7.6 Thông điệp tổng kết

CineSense cho thấy một bài toán NLP ứng dụng có thể được phát triển theo hướng khoa học nếu mỗi quyết định kỹ thuật đều có bằng chứng dữ liệu đi kèm. Kết quả hiện tại chưa phải điểm kết thúc của hệ recommendation, nhưng đã hình thành một nền tảng đủ tốt để mở rộng thành một hệ thống gợi ý thực thụ với vòng đời nghiên cứu–triển khai rõ ràng.

Phụ lục A

Phụ lục

A.1 Danh sách module chính

- `api/`: backend FastAPI.
- `etl_pipeline/`: crawler, schema và lớp chuẩn hóa dữ liệu.
- `training/`: huấn luyện, đánh giá và xuất artifacts recommendation.
- `frontend/`: giao diện catalog, chi tiết phim và recommendation.
- `scripts/`: audit, restore, backup, pipeline orchestration.
- `Report_For_This_Project/`: toàn bộ nguồn LaTeX của báo cáo.

A.2 Lệnh chạy hệ thống ở mức tối thiểu

Listing A.1: Khởi động discovery runtime

```
docker-compose up -d
source .venv/bin/activate
uvicorn api.main:app --reload --port 8000
cd frontend
python3 -m http.server 3000
```

A.3 Lệnh chạy pipeline recommendation

Listing A.2: Chuỗi lệnh huấn luyện và đánh giá

```
python scripts/audit_core_data.py --output-json training/artifacts/
  /latest/core_audit.json
python -m training.baselines.train_tfidf --artifact-name
  tfidf_latest --top-k 20
python -m training.models.train_sentence_transformer --artifact-
  name sbert_latest --top-k 20
python -m training.evaluation.run_eval --artifact-dir training/
  artifacts/sbert_latest --output-json training/artifacts/
  sbert_latest/eval.json
```

A.4 Mẫu bảng báo cáo kết quả

Bảng A.1: Mẫu bảng tóm tắt thực nghiệm cho phiên bản cuối

Mô hình	Precision@5	Precision@10	nDCG@10	Ghi chú phân tích
TF-IDF overview	N/A	N/A	N/A	Cần nêu điểm mạnh/yếu rõ ràng
TF-IDF profile	N/A	N/A	N/A	Điền theo artifact sau khi chạy eval
Word2Vec profile	N/A	N/A	N/A	Điền theo artifact sau khi chạy eval
Sentence Transformer	N/A	N/A	N/A	Điền theo artifact sau khi chạy eval

A.5 Danh mục tài nguyên minh họa cần thu thập

- ảnh giao diện catalog ở nhiều trạng thái dữ liệu;
- ảnh trang chi tiết với các phim có/không có review;
- ảnh danh sách recommendation từ artifact baseline và improved;
- biểu đồ thống kê dữ liệu (độ dài text, phân bố review/phim);
- bảng kết quả định lượng từ `eval.json`;
- video demo dự phòng dài 3–5 phút.

A.6 Danh sách kiểm tra trước khi nộp

- thay toàn bộ giá trị “N/A” bằng số liệu thực nghiệm trước khi nộp;
- tất cả hình/bảng đều có caption, label và được dẫn chiếu trong nội dung;
- số liệu trong bảng trùng khớp với artifact JSON lưu trong dự án;
- tài liệu tham khảo được trích dẫn nhất quán trong toàn báo cáo;
- phần kết luận phản ánh đúng kết quả thực nghiệm, không suy diễn quá mức.

Tài liệu tham khảo

- [1] Tomas Mikolov, Kai Chen, Greg Corrado, and Jeffrey Dean. Efficient estimation of word representations in vector space. *arXiv preprint arXiv:1301.3781*, 2013.
- [2] Jacob Devlin, Ming-Wei Chang, Kenton Lee, and Kristina Toutanova. Bert: Pre-training of deep bidirectional transformers for language understanding. In *Proceedings of NAACL-HLT*, 2019.
- [3] Nils Reimers and Iryna Gurevych. Sentence-bert: Sentence embeddings using siamese bert-networks. In *Proceedings of EMNLP-IJCNLP*, 2019.
- [4] The movie database (tmdb). <https://www.themoviedb.org/>, 2026. Accessed: 2026-03-09.